通督调神针配合词联导航言语训练治疗卒中后失语症效果观察

吴萌萌,杨 坤,张君宇,代 飞,贺成功,王 琳,朱才丰

[摘要] **目的** 观察通督调神针配合词联导航言语训练在卒中后失语症患者中的应用效果。**方法** 选取 2022 年 1 月—2024 年 1 月收治的卒中后失语症 68 例,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组 34 例。对照组在常规治疗基础上采取词联导航言语训练,观察组在对照组基础上联合通督调神针治疗,连续干预 10 d。观察 2 组临床疗效,干预前后西方失语症评定量表(WAB)评分、日常生活交流能力、神经认知功能[蒙特利尔认知评估量表(MoCA)、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分]、生活质量[失语症生活质量量表(SAQOL-39g)评分]变化及安全性。**结果** 干预后观察组总有效率[88.24%(30/34)]高于对照组[67.65%(23/34)]($P<0.05$);干预 5、10 d,2 组失语商评分、WAB 各项评分升高,且观察组高于对照组($P<0.05$,$P<0.01$);干预 10 d 后,2 组日常生活交流能力、SAQOL-39g 各维度评分升高,且观察组高于对照组($P<0.05$,$P<0.01$);干预 10 d 后,2 组 NIHSS、MoCA 评分改善,且观察组 NIHSS 评分低于对照组,MoCA 评分高于对照组($P<0.05$,$P<0.01$);治疗期间,观察组无不良反应出现,对照组有 1 例出现皮肤瘙痒。**结论** 通督调神针联合词联导航言语训练不仅能促进卒中后失语症患者言语功能恢复,增强日常生活交流能力,在改善患者神经认知功能方面也有一定效果。

[关键词] 卒中;失语症;词联导航言语训练;通督调神针;生活质量;神经功能缺损

[中国图书资料分类号] R743.3 [文献标志码] A [文章编号] 1002-3429(2024)09-0095-06

[DOI] 10.3969/j.issn.1002-3429.2024.09.018

Observation on the Effect of Tongdu Tiaoshen Acupuncture Combined with Word Association Navigation Training on Post-stroke Aphasia

WU Mengmeng, YANG Kun, ZHANG Junyu, DAI Fei, HE Chenggong, WANG Lin, ZHU Caifeng

Department of Geriatrics, the Second Affiliated Hospital of Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Hefei 230000, China

[**Abstract**] **Objective** To observe the application effect of Tongdu Tiaoshen acupuncture combined with word association navigation training (WANT) in patients with post-stroke aphasia. **Methods** From January 2022 to January 2024, 68 patients with post-stroke aphasia were selected and divided into the observation group and the control group, with 34 cases in each group, by random number table method. The control group received WANT on the basis of conventional treatment, and the observation group was combined with Tongdu Tiaoshen acupuncture on the basis of control group. They received continuous intervention for 10 d. The clinical effect, changes in Western Aphasia Rating Scale (WAB) score, daily communication ability, neurocognitive function [Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA), National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score], quality of life [Stroke and Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-39g) score] before and after intervention and safety were observed. **Results** After intervention, the total effective rate of the observation group was 88.24% (30/34), which was higher than that of the control group [67.65% (23/34)] ($P<0.05$). At 5 and 10 d after intervention, aphasia quotient score and WAB scores of the two groups were increased, which were higher in the observation group than in the control group ($P<0.05$, $P<0.01$). At 10 d after intervention, the scores of daily communication ability and SAQOL-39g in the two groups were increased, which were higher in the observation group than in the control group ($P<0.05$, $P<0.01$). At 10 d after intervention, NIHSS and MoCA scores of the two groups were improved, and NIHSS score of observation group was lower than that of control group, while MoCA score was higher than that of control group ($P<0.05$, $P<0.01$). During the treatment period, there was no adverse reaction in the observation group and 1 patient with pruritus in the control group. **Conclusion** Tongdu Tiaoshen acupuncture combined with WANT can not only promote the recovery of speech function and enhance daily communication ability in patients with post-stroke aphasia, but also show certain effects in improving the neurologi-

基金项目:安徽中医药大学第二附属医院“三新技术(项目)”(2022-SXXM09);安徽省医疗卫生重点专科建设项目(皖卫函[2021]273 号);2023 年度安徽省高校自然科学研究项目(2023AH050739)

作者单位:230000 合肥,安徽中医药大学第二附属医院老年病科

作者简介:吴萌萌,硕士研究生,副主任医师。主要从事针灸治疗老年病方向研究

中国知网 https://www.cnki.net

cal and cognitive functions of patients.

[**Key words**] Stroke; Aphasia; Word association navigation training; Tongdu Tiaoshen acupuncture; Quality of life; Neurological impairment

失语症是卒中后常见后遗症,词联语言中枢病变造成听、说、读、写等能力不同程度损害,给患者生活带来不利影响[1]。词联导航言语训练是用于语言障碍康复训练的有效手段,可通过尝试命名、口型模仿、复述等形式不断对言语功能进行强化训练,对改善患者语言交流能力具有积极作用[2-3]。目前,关于本病的治疗通常以语言康复训练为主,而中医传统医学则以针灸、中医药为主要疗法,其中针灸作为卒中治疗的重要手段,其有效性与安全性受到广大医患一致认可[4]。通督调神针是张道宗教授临证经验的总结,以“调神、通督、康复”为原则,针刺督脉穴,作用于脑 - 心 - 肾 - 督轴,可达调和营卫、通调经络、平衡阴阳之效,在卒中及其后遗症治疗方面效果显著[5-6]。既往词联导航言语训练、通督调神针单一应用在失语症的康复干预中已有报道,但二者联合应用于卒中后失语症患者相关研究较少。鉴于这一背景,本研究在词联导航言语训练的同时辅以通督调神针,通过多个时间点进行观察和评估,以探究联合方案的应用效果,旨在为临床提供更为全面、系统的临床数据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2022 年 1 月—2024 年 1 月安徽中医药大学第二附属医院 68 例卒中后失语症,纳入标准:符合《缺血性卒中基层诊疗指南(2021 年)》中关于卒中的诊断标准[7],急性发病,症状持续 >24 h,或局部脑血管出现病变,经 MRI、CT 等影像学检查证实;符合失语症诊断标准,根据波士顿诊断性失语症检查(BDAE)有关标准[8],结合头颅 MRI、CT 病灶部位,诊断为失语症;年龄≥18 岁,性别不限;生命体征稳定,意识清楚,能配合康复训练。排除标准:严重视力、听力障碍者;外伤、脑肿瘤等引发卒中者;发音器官受损者;合并其他急慢性严重疾病者;合并精神疾病者;不能完成疗程者。2 组一般资料比较差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性,见表 1。本研究经安徽中医药大学第二附属医院医学伦理委员会批准(2022-SXXM09),患者均自愿加入并签订知情同意书。

1.2 治疗方法

入院后 2 组均采取常规治疗,包括控制血压、调节血糖、中医康复治疗等;必要时给予防控感染、营养神经、调节脑局部血液循环等治疗。对照组采取词联导航言语训练。在亮度适中、安静舒适的房间内训练,距离电脑屏幕 50 cm 左右。指导患者坐于电脑前,打开 S-YJX-01 言语训练系统(上海涵飞医疗器械有限公司),电脑屏幕上出现有关词汇和图片。康复训练师指导患者尝试对出现的内容进行朗读和命名,若 10 s 内反应正确,则进入下一个词汇和图片,若患者反应错误,康复训练师给予语音提示,并指导患者进行发音训练,发音及口型模仿,连续 5 遍。后进入下一个词汇和图片,且前后词汇和图片间呈语义相关性。每次 30 min,每日 1 次,连续训练 10 d。观察组在对照组治疗基础上给予通督调神针。主穴:百会、哑门、大椎、至阳、腰阳关、风府等。操作方法:采用一次性不锈钢毫针(华佗牌,0.30 mm×40 mm)施针。患者取仰卧位或坐位,针与百会穴呈 15 ~30°角,沿皮下平刺 1 寸左右,以局部出现麻胀酸或放射至头部为度,每分钟捻转 200 次,每次行针约 2 min,间隔 5 min 行针 1 次;风府 1 寸针向下透刺哑门,采用直刺法针刺大椎、腰阳关,至阳进针时向下斜刺,留针 30 min。针刺穴位 24 h 内不得接触水,以防感染。卒中早期者,手法宜轻,随病程延长适当加重。每日 1 次,连续治疗 10 d。

表 1 2 组卒中后失语症患者一般资料比较

组别	例数	性别[例(%)]		失语类型[例(%)]			卒中类型[例(%)]	
		男	女	混合性	感觉性	运动性	缺血性	出血性
观察组	34	25(73.53)	9(26.47)	4(11.76)	9(26.47)	21(61.76)	28(82.35)	6(17.65)
对照组	34	18(52.94)	16(47.06)	1(2.94)	8(23.53)	25(73.53)	30(88.24)	4(11.76)

组别	例数	年龄/($\bar{x}\pm s$,岁)	卒中病程/($\bar{x}\pm s$,月)	受教育程度[例(%)]			合并疾病	
				初中及以下	高中/中专	大专及以上	高血压病	糖尿病
观察组	34	63.53 ±8.76	5.32 ±1.32	14(41.18)	11(32.35)	9(26.47)	11(32.35)	6(17.65)
对照组	34	65.71 ±7.65	4.89 ±1.49	12(35.29)	14(41.18)	8(23.53)	13(38.24)	5(14.71)

注:对照组在常规治疗基础上采取词联导航言语训练,观察组在对照组基础上联合通督调神针治疗。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 观察指标

1)临床疗效:干预后根据 BDAE 分级评价临床疗效。显效:失语症 BDAE 分级改善 2 级以上;有效:BDAE 分级改善 2 级;进步:BDAE 分级改善 1 级;无效:未达上述标准化[9]。有效、显效、进步计入总有效。

2)失语症病情程度:干预前及干预 5、10 d 后采用西方失语症评定量表(WAB)[10]评估,该量表由听理解(3 个部分)、自发言语(6 个简单问题)、命名(4 个部分)、复述(15 个条目)4 个子测试组成,子测试得分折算后计算失语商(AQ),当 AQ <93.8 分即认为有失语症,评分越高,言语功能越好。

3)日常生活交流能力:干预前及干预 5、10 d 后评价日常生活交流能力[11]。Ⅰ级:交流中需全面辅助,评分 0 ~ ≤33 分;Ⅱ级:交流中需大部分辅助,评分 34 ~ ≤67 分;Ⅲ级:家庭生活中可独立交流,评分 68 ~ ≤92 分;Ⅳ级:交流能力达实用水平,评分 93 ~ ≤115 分;Ⅴ级:日常生活中可独立交流,评分 >115 分。

4)神经认知功能:干预前及干预 5、10 d 后采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[12]、蒙特利尔认知评估量表(MoCA)[13]评估,前者总分 0 ~ 42 分,评分越高,神经缺损越严重;后者总分 30 分,评分越高,认知功能越好。量表 Cronbach's α 系数分别为 0.812、0.876。

5)生活质量:干预前、干预 10 d 后采用失语症生活质量量表(SAQOL-39g)[14]评估,该量表涉及心理社会、生理、沟通维度,共 39 个条目,采用 0 ~ 4 分计分法,总分 0 ~ 156 分,评分与生活质量成正比。量表 Cronbach's α 系数为 0.910。

6)安全性分析:统计在干预期间,2 组药物不良反应及针刺反应情况。

1.4 统计学方法

以 SPSS 26.0 软件处理数据,计量、计数资料分别以均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$)、率(%)表示,采用 t、χ^2 检验,多个时间点计量资料比较采用重复测量方差分析。$\alpha = 0.05$ 为检验水准。

2 结果

2.1 2 组卒中后失语症患者临床疗效比较

干预后观察组临床总有效率高于对照组($P < 0.05$),见表 2。

2.2 2 组卒中后失语症患者病情程度比较

干预 5、10 d,2 组 AQ 评分、WAB 各项评分升高,且观察组高于对照组($P < 0.05$, $P < 0.01$),见表 3。

表 2 2 组卒中后失语症患者临床疗效比较[例(%)]

组别	例数	显效	有效	进步	无效	总有效
观察组	34	3(8.82)	17(50.00)	10(29.41)	4(11.76)	30(88.24)①
对照组	34	1(2.94)	12(35.29)	10(29.41)	11(32.35)	23(67.65)

注:对照组在常规治疗基础上采取词联导航言语训练,观察组在对照组基础上联合通督调神针治疗;与对照组比较,①$P < 0.05$。

表 3 2 组卒中后失语症患者干预前后病情程度比较($\bar{x} \pm s$,分)

组别	例数	听理解评分			自发言语评分	
		干预前	干预 5 d	干预 10 d	干预前	干预 5 d
观察组	34	96.75 ± 14.87	113.68 ± 16.07①②	135.36 ± 18.52①③	6.10 ± 2.13	9.25 ± 1.98①②
对照组	34	94.01 ± 16.32	105.32 ± 14.28①	121.64 ± 17.28①	6.23 ± 2.47	8.00 ± 2.11①

组别	例数	自发言语评分	命名评分			复述评分
		干预 10 d	干预前	干预 5 d	干预 10 d	干预前
观察组	34	12.12 ± 2.00①③	25.38 ± 3.27	35.10 ± 4.67①③	59.69 ± 5.18①③	40.68 ± 4.69
对照组	34	10.03 ± 2.69①	26.27 ± 4.00	30.24 ± 3.96①	48.23 ± 4.62①	42.10 ± 5.16

组别	例数	复述评分		失语商评分		
		干预 5 d	干预 10 d	干预前	干预 5 d	干预 10 d
观察组	34	51.32 ± 4.74①②	69.52 ± 6.10①③	53.12 ± 4.69	61.53 ± 5.10①③	72.10 ± 5.28①③
对照组	34	48.32 ± 4.63①	57.65 ± 5.33①	50.87 ± 5.32	54.02 ± 4.67①	64.57 ± 4.19①

注:对照组在常规治疗基础上采取词联导航言语训练,观察组在对照组基础上联合通督调神针治疗;与干预前比较,①$P < 0.05$;与对照组比较,②$P < 0.05$,③$P < 0.01$。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 2 组卒中后失语症患者日常生活交流能力比较

干预 10 d 后,2 组日常生活交流能力升高,且观察组高于对照组($P<0.05$),见表 4。

2.4 2 组卒中后失语症患者神经认知功能比较

干预 10 d 后,2 组 NIHSS、MoCA 评分改善,且观察组 NIHSS 评分低于对照组,MoCA 评分高于对照组($P<0.05$,$P<0.01$),见表 5。

2.5 2 组卒中后失语症患者生活质量比较

干预 10 d 后,2 组 SAQOL-39g 各维度评分升高,且观察组高于对照组($P<0.05$,$P<0.01$),见表 6。

2.6 2 组卒中后失语症患者安全性比较

治疗期间,观察组无不良反应出现,对照组有 1 例出现皮肤瘙痒,可能与服用常规治疗药物有关。

3 讨论

词联导航言语训练是采用命名、模仿、复述等多种方式相结合的言语训练系统,其通过刺激脑区神经发挥治疗作用[15-16]。研究发现,口语模仿可刺激皮质运动区、顶下小叶,有助于改善言语功能[17]。本研究发现,常规治疗基础上单纯采用词联导航言语训练,总有效率达 67.65%,虽取得一定效果,但仍有较大提升空间。

表 4 2 组卒中后失语症患者干预前后日常生活交流能力比较[例(%)]

组别	例数	干预前				
		Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级	Ⅴ级
观察组	34	28(82.35)	6(17.65)	0	0	0
对照组	34	30(88.24)	4(11.76)	0	0	0
Z				0.420		
P				0.674		
组别	例数	干预 5 d				
		Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级	Ⅴ级
观察组	34	20(58.82)	14(41.18)	0	0	0
对照组	34	25(73.53)	9(26.47)	0	0	0
Z				1.050		
P				0.294		
组别	例数	干预 10 d				
		Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级	Ⅴ级
观察组	34	10(29.41)	16(47.06)	5(14.71)	1(2.94)	2(5.88)
对照组	34	18(52.94)	14(41.18)	1(2.94)	1(2.94)	0
Z				2.175		
P				0.030		

注:对照组在常规治疗基础上采取词联导航言语训练,观察组在对照组基础上联合通督调神针治疗。

表 5 2 组卒中后失语症患者干预前后神经认知功能比较($\bar{x}\pm s$,分)

组别	例数	NIHSS 评分			MoCA 评分		
		干预前	干预 5 d	干预 10 d	干预前	干预 5 d	干预 10 d
观察组	34	14.68±3.24	13.96±3.75	12.10±2.33①②	15.10±3.25	16.00±3.10	18.03±2.96①②
对照组	34	15.49±2.96	14.86±3.10	14.00±2.87①	14.34±3.02	15.13±3.32	15.96±3.21①

注:对照组在常规治疗基础上采取词联导航言语训练,观察组在对照组基础上联合通督调神针治疗;NIHSS 为美国国立卫生研究院卒中量表,MoCA 为蒙特利尔认知评估量表;与干预前比较,①$P<0.05$;与对照组比较,②$P<0.01$。

表 6 2 组卒中后失语症患者干预前后生活质量比较($\bar{x}\pm s$,分)

组别	例数	心理社会评分		沟通评分		生理评分	
		干预前	干预 10 d	干预前	干预 10 d	干预前	干预 10 d
观察组	34	46.75±5.10	56.24±4.75①②	21.02±3.25	32.25±4.15①②	47.96±4.75	64.29±5.16①②
对照组	34	48.00±4.69	51.63±3.96①	20.58±4.00	26.33±3.79①	50.03±5.02	57.26±4.79①

注:对照组在常规治疗基础上采取词联导航言语训练,观察组在对照组基础上联合通督调神针治疗;与干预前比较,①$P<0.05$;与对照组比较,②$P<0.01$。

中国知网 https://www.cnki.net

近年来研究证实,针刺穴位可对相关神经末梢产生刺激,激发神经冲动,调控神经电生理,促进损伤神经元能量代谢,改善神经疾病后遗症[18]。通督调神针是名老中医张道宗丰富临床经验的凝聚,是以督脉穴位为主的独特针灸治疗方法。督脉与膀胱经交汇于百会,属奇经八脉之一,入络于脑,督统周身经脉,因而其经气与脊髓、脑关系密切。故调节督脉可通髓达脑,以促进功能恢复。目前,督脉穴位常用于中风、癫狂、眩晕、健忘等中枢神经疾病及伴神志症状、精神慢性疾病的治疗。周嘉琪等[19]发现,通督调神针刺法可协助中药汤剂增加脑血流量,改善认知功能。胡进等[20]研究显示,在脉冲穴位电刺基础上配合通督调神针刺可强化失语症治疗效果,改善言语功能。鉴于此,本研究将通督调神针与词联导航言语训练联合应用于卒中后失语症患者,结果显示,观察组总有效率高达 88.24%,干预后失语症病情显著减轻,日常生活交流能力及生活质量较对照组明显改善,进一步证实了通督调神针辅助治疗可强化失语症治疗效果,促进言语功能的恢复。古春青和武继涛[21]证实,艾灸督脉诸穴能明显改善失语症患者血液流变学,强化临床疗效。王岩等[22]发现,艾灸百会、大椎、哑门等穴可改善认知障碍患者脑代谢和认知功能,疗效优于单纯西医治疗。本研究选取哑门、百会、风府、大椎、至阳等穴施针,哑门为督脉阳维之会,《医宗金鉴》曰:中风舌缓不能言可以哑门刺之,《新针灸学》认为针刺本穴可治疗语言障碍、重舌及声音顿哑。哑门是督脉之要穴,上入脑达巅,督统一身之气,且其又系舌本,可利舌咽,是古今治疗中风偏瘫、舌强失语之穴。百会属督脉,位于头部,针刺可发挥回阳固脱、开窍醒脑之效。现代研究证实,针刺百会可改善经气紊乱,平衡经气升降出入,促进脑血流,改善言语功能[23]。大椎有扶正祛邪、清脑宁神功效,既往研究显示,针刺大椎穴可修复受损神经元,减轻脑神经损伤。刺风府可缓舌急难言,暴喑不能言,《备急千金要方》中指出风府主治舌急语难、舌缓哑不能言[24]。

此外,在失语症状治疗的同时,改善卒中患者神经及认知功能也是临床康复的重要内容。语言是个体思维的基础,言语功能的提升可促进个体的思维发展,从而提升认知能力[25]。词联导航言语训练通过命名尝试、模仿口型及不断复述练习,可逐渐改善患者言语功能,促进认知功能的恢复[26]。既往研究显示,针刺风府有助于改善卒中患者脑血供,逆转神经缺损,阻滞神经细胞凋亡[27]。本研究取督脉穴开窍益智醒脑,在促使言语功能恢复的同时,可进一步改善神经及认知功能。本研究发现,干预 10 d 后,2 组认知及神经功能得以改善,且观察组优于对照组。由此可见,词联导航言语训练、通督调神针可发挥协同作用,通过不同途径和靶点发挥神经损伤修复和认知改善作用,具有一定的临床应用价值。在安全性方面,观察组无不良反应出现,对照组 1 例出现皮肤瘙痒症状,考虑可能与常规治疗用药有关。

综上,通督调神针联合词联导航言语训练不仅能促进卒中后失语症患者言语功能恢复,增强日常生活交流能力,在改善患者神经认知功能方面也表现出一定效果。本研究尚存不足,如研究时间短,若延长干预时间是否会强化疗效暂未可知;在观察指标评价中以量表评估为主,虽能反映康复效果,但评估过程中存在一定主观性,研究结果可能会受到一定影响,故今后还需以此为方向弥补上述不足。

4 参考文献

[1] SHEPPARD S M, SEBASTIAN R. Diagnosing and managing post-stroke aphasia[J]. Expert Rev Neurother, 2021,21(2):221-234.

[2] SAHA H, FOTOUHI F, LIU Q, et al. A modular vision language navigation and manipulation framework for long horizon compositional tasks in indoor environment[J]. Front Robot AI, 2022,9:930486.

[3] QIAO Y, QI Y, HONG Y, et al. HOP+: history-enhanced and order-aware pre-training for vision-and-language navigation[J]. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell, 2023,45(7):8524-8537.

[4] WANG J, TIAN L, ZHANG Z, et al. Scalp-acupuncture for patients with hemiplegic paralysis of acute ischaemic stroke: a randomized controlled clinical trial[J]. J Tradit Chin Med, 2020,40(5):845-854.

[5] ZHOU T C, TONG G L, LIANG D, et al. Clinical effect and mechanism of Jin's three-needle combined with Tongdu Tiaoshen acupuncture for intellectual disability in children[J]. Zhongguo Zhen Jiu, 2021,41(7):751-755.

[6] XI H Q, WU W Z, LIU C Y, et al. Effect of Tongdu Tiaoshen needling in treatment of chronic insomnia by regulating the hypothalamic-pituitary-adrenal axis[J]. Zhen Ci Yan Jiu, 2020,45(7):552-556.

[7] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等. 缺血性卒中基层诊疗指南(2021 年)[J]. 中华全科医师杂志,2021,20(9):927-946.

[8] 高素荣,褚月发,石舜琴,等. 汉语失语检查法标准化的研究[J]. 中国心理卫生杂志,1992,6(3):125-128,143.

中国知网 https://www.cnki.net

[9] FABIAN R, BUNKER L, HILLIS A E. Is aphasia treatment beneficial for the elderly? A review of recent evidence[J]. Curr Phys Med Rehabil Rep, 2020,8(4):478-492.

[10] RAO L A, ROBERTS A C, SCHAFER R, et al. The reliability of telepractice administration of the western aphasia battery-revised in persons with primary progressive aphasia[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2022,31(2):881-895.

[11] CARR P, MOSER D, WILLIAMSON S, et al. Improving functional communication outcomes in post-stroke aphasia via telepractice: an alternative service delivery model for underserved populations[J]. Int J Telerehabil, 2022,14(2):e6531.

[12] KAZI S A, SIDDIQUI M, MAJID S. Stroke outcome prediction using admission nihss in anterior and posterior circulation stroke[J]. J Ayub Med Coll Abbottabad, 2021,33(2):274-278.

[13] CARLEW A R, SMITH E E, GOETTE W, et al. Montreal cognitive assessment (MoCA) scores in medically compromised patients: a scoping review[J]. Health Psychol, 2021,40(10):717-726.

[14] KRISTINSSON S, HALLDORSDOTTIR T H. Translation, adaptation and psychometric properties of the Icelandic stroke and aphasia quality of life scale-39g[J]. Scand J Caring Sci, 2021,35(1):244-251.

[15] JUNGBLUT M, MAIS C, BINKOFSKI F C, et al. The efficacy of a directed rhythmic-melodic voice training in the treatment of chronic non-fluent aphasia-Behavioral and imaging results[J]. J Neurol, 2022,269(9):5070-5084.

[16] LOIZIDOU M, BROTHERHOOD E, HARDING E, et al. Like going into a chocolate shop, blindfolded: what do people with primary progressive aphasia want from speech and language therapy? [J]. Int J Lang Commun Disord, 2023,58(3):737-755.

[17] FOSTICK L, TAITELBAUM-SWEAD R, KREITLER S, et al. Auditory training to improve speech perception and self-efficacy in aging adults[J]. J Speech Lang Hear Res, 2020,63(4):1270-1281.

[18] YAJIMA H, TAKAYAMA M, NOBE R, et al. Acupuncture for post-stroke shoulder pain: a case report[J]. Acupunct Med, 2020,38(6):446-448.

[19] 周嘉琪,魏立萍,陈丽萍,等. 通督调神针刺法联合洗心汤化裁对血管源性轻度认知障碍患者认知功能及脑血流量的影响[J]. 世界中西医结合杂志,2022,17(2):368-374.

[20] 胡进,储浩然,王颖. 低频脉冲穴位电刺激联合通督调神针刺治疗脑卒中后失语临床观察[J]. 安徽中医药大学学报,2021,40(2):62-65.

[21] 古春青,武继涛. 艾灸督脉配合舌尖梅花针治疗缺血性中风后失语症的疗效及对血液流变学的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2018,16(21):3096-3099.

[22] 王岩,白艳杰,张铭,等. 艾灸督脉对肾精亏虚型卒中后轻度认知障碍患者认知功能和中医症状的临床疗效研究[J]. 中国全科医学,2022,25(12):1487-1492.

[23] LI D, ZHAO Y, BAI P, et al. Baihui (DU20)-penetrating-Qubin (GB7) acupuncture regulates microglia polarization through miR-34a-5p/Klf4 signaling in intracerebral hemorrhage rats[J]. Exp Anim, 2021,70(4):469-478.

[24] YE X, ZHENG S, HUANG X, et al. Effects of electroacupuncture at Baihui and Dazhui on perioperative neurocognitive impairment and S100-β, LC3-Ⅱ, Beclin-1 in patients with colon cancer[J]. Am J Transl Res, 2023,15(6):4237-4245.

[25] VITTI E, HILLIS A E. Treatment of post-stroke aphasia: a narrative review for stroke neurologists[J]. Int J Stroke, 2021,16(9):1002-1008.

[26] VOLKMER A, ROGALSKI E, HENRY M, et al. Speech and language therapy approaches to managing primary progressive aphasia[J]. Pract Neurol, 2020,20(2):154-161.

[27] 朱新汉,吴玫玫,戴军龙,等. 通督调神针刺法对血管性认知障碍病人血 Hcy、hs-CRP 的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2021,19(6):1027-1029.

(收稿时间:2024-01-17 修回时间:2024-02-23)

(责任编辑:苏晓娜,张翔)

中国知网 https://www.cnki.net